



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
CURSO DE TECNÓLOGO EM ANÁLISE E
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DISCIPLINA DE PROJETO INTEGRADOR I

Alunos:

- => 22605421 | João Lucas Trindade Diniz - (PO)**
- => 22553411 | Cauã Medeiros Alegre - (SM)**
- => 22553336 | Luís Otávio Da Costa Britto - (Dev Team)**
- => 22504037 | Fernanda Moraes Soares - (AD/DBA)**
- => 22503970 | Maria Fernanda da Silva Nogueira - (Arquiteto)**

VansMind: Sistema Inteligente de gerenciamento de transporte escolar

Orientadora

Prof. Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira

Brasília, Maio de 2026

SUMÁRIO
DOCUMENTO ESCOPO

VansMind: Gestão Inteligente de Transporte Escolar

Documento de Escopo: VansMind Projeto Integrador I - UniCEUB 1.

Visão Geral do Projeto

1. Nome do Projeto

VansMind: Gestão Inteligente para o Transporte Escolar.

2. Problema a ser resolvido

O transporte escolar privado opera hoje de forma arcaica, dependendo de cadernos físicos e da gestão caótica via WhatsApp. O motorista frequentemente manuseia o celular enquanto dirige para ler mensagens de pais avisando sobre faltas ("Meu filho não vai hoje"), o que gera um risco crítico de acidentes por distração. Além disso, a falta de transparência sobre a localização e o horário de embarque/desembarque gera ansiedade constante nos responsáveis.

3. Proposta de Solução

O VansMind é uma plataforma móvel que centraliza a operação do transporte escolar. A solução foca na automação da comunicação e na otimização logística, permitindo que o motorista tenha uma rota dinâmica (que exclui automaticamente alunos ausentes) e uma interface de uso rápido (um toque), garantindo que o foco permaneça na direção segura.

4. Objetivos do Projeto

- **Segurança:** Reduzir a interação do motorista com o celular durante o trajeto.
- **Eficiência:** Otimizar rotas para economizar tempo e combustível.
- **Transparência:** Fornecer aos pais confirmações automáticas de embarque e desembarque.
- **Gestão:** Digitalizar o controle de passageiros e mensalidades.

5. Descrição Técnica da Solução

Funcionalidades (Backlog de Escopo)

- **Módulo do Motorista:** Visualização da rota do dia, botões de check-in/out simplificados e integração com mapas.
- **Módulo do Responsável:** Interface para marcar ausência do aluno e receber notificações de status.
- **Gestão de Alunos:** Painel administrativo para cadastro de endereços, contatos de emergência e controle de pagamentos.

6. Tecnologias Sugeridas

- Frontend: React Native ou Flutter (para ser multiplataforma).
- Backend: Node.js ou Firebase (pela facilidade de notificações em tempo real).
- Banco de Dados: Firestore ou PostgreSQL para persistência de rotas e usuários.

7. Limites e Exclusões (Fora do Escopo para o PI I) Para garantir a entrega do protótipo funcional no semestre, ficam fora deste escopo:

- Processamento de pagamentos dentro do app (gateways de cartão de crédito).
- Rastreamento por GPS em tempo real com alta frequência (streaming contínuo).
- Versão para desktop/web (foco total em mobile).

8. Partes Interessadas (Stakeholders)

- Professora Kadidja Valéria: Avaliadora acadêmica.
- Desenvolvimento: Alunos do projeto.
- Usuários Finais: Motoristas de vans escolares e pais/responsáveis.

9. Premissas e Restrições

- Os motoristas possuem smartphones com acesso à internet móvel.
- A base de dados inicial será populada com dados fictícios para testes de validação.
- A interface deve seguir diretrizes de acessibilidade e segurança viária.

10. Restrições • Tempo: O projeto deve ter um protótipo funcional até Junho de 2026(final do semestre).

- Custo: O desenvolvimento deve utilizar ferramentas gratuitas ou de nível estudantil.
- LGPD: O tratamento de dados de menores de idade deve seguir rigorosamente a Lei Geral de Proteção de Dados.